

05 - 05-Les Proteinuries - Pr. BOUKHIRA

Bonjour, alors la dernière fois on avait parlé des protéines sanguines et parmi les protéines sanguines on a consacré un chapitre aux enzymes qui font partie de ce groupe de biomolécule. Aujourd'hui on va voir ces protéines mais au niveau urinaire et porte le nom de protéines urines. Alors on avait fixé certains objectifs à atteindre après la fin de ce chapitre.

D'abord il faut savoir définir une protéine urine, pouvoir faire une classification des différentes protéines urines qu'on va voir et puis après maîtriser les paramètres biochimiques qui permettent l'exploration de ces protéines urines. Et comme il y en a plusieurs, il faut savoir établir une certaine hiérarchie lors de l'exploration de chaque protéine urine pour pouvoir poser et avoir une idée sur l'idéologie. Alors pour ce, on va adopter un plan après une introduction et quelques rappels physiologiques.

On va voir la définition de la protéinurie, sa classification et son exploration au niveau laboratoire avec tous les examens qui sont disponibles pour pouvoir explorer toute protéinurie qui se présente. Alors la protéinurie, tout simplement comme définition, c'est la présence de protéines au niveau urinaire. Cet examen fait partie des examens les plus demandés au laboratoire.

Il faut savoir que le plus souvent, sa découverte est fortuite. Alors au niveau de l'exploration, cette exploration doit être complète et hiérarchisée, aussi bien une exploration quantitative, c'est-à-dire la quantité de la protéinurie, et bien sûr sa composition, c'est-à-dire l'aspect qualitatif de cette protéinurie. C'est un examen qui doit être répété, un examen itératif, qui présente un intérêt majeur dans le suivi des néphropathies, des uropathies et des maladies générales.

Dès lors, on peut dire que ces protéinuries sont reliées, dans 90% des cas, à un problème glomérulaire. Donc 90% des protéinuries sont d'origine glomérulaire. Donc je répète, une protéinurie est définie par la présence de protéines dans les urines.

Normalement, des urines normales contiennent des quantités très, très, très minimes en protéines, mais chaque fois que cette valeur dépasse un certain seuil, on parlera de protéinurie pathologique, bien sûr. Alors une protéinurie physiologique est estimée à des quantités très minimes, inférieures à 50 mg par litre. Cette protéinurie devient pathologique en fonction de trois critères.

D'abord, sa quantité, c'est l'aspect quantitatif de cette protéinurie. La nature des protéines, c'est-à-dire la composition de cette protéinurie. On cite ici l'exemple de l'albumine et des chaînes légères libres.

Ces chaînes légères libres devraient vous rappeler bien sûr de la protéine de vengeance qu'on avait traité lorsqu'on avait parlé des protéines sanguines. Et bien sûr, un troisième critère, c'est son caractère. Est-ce qu'il est permanent, cette protéinurie, est-ce qu'il est intermittente ou parfois il est même transitoire.

Quelle que soit la classification de cette protéinurie, ça doit constituer un signe d'alerte soit d'une néphropathie, d'une neuropathie ou même d'une maladie extra-rénale comme on verra lors de la classification. Alors, cette protéinurie est caractérisée par son aspect hétérogène et bien sûr, ces molécules qui composent la protéinurie se trouvent dans un milieu très complexe qui sont les urines. Donc, il faut trouver des techniques qui permettent le dosage et l'étude qualitative de ces protéines dans ce milieu complexe.

Certaines molécules se trouvent dans les urines à l'état dégradé parce qu'elles ont subi préalablement un catabolisme qu'on verra. L'origine de ces protéines est aussi bien plasmatique que tissulaire. Donc, au sein de cette protéinurie, on va trouver des molécules d'origine plasmatique qui proviennent du plasma et même des molécules qui sont synthétisées au niveau de certaines cellules particulières et notamment les cellules hypothéliales au niveau des tubules rénaux.

Cela veut dire que ces protéines proviennent d'une part d'une filtration glomérulaire au niveau du corpuscule de Malpighi et d'un métabolisme tissulaire, ce métabolisme qui consiste soit à des mécanismes de réabsorption ou de catabolisme ou même de synthèse comme on verra tout à l'heure. Alors, les protéines tissulaires sont synthétisées par les cellules hypothéliales du tube distal et par le tractus urogénital. Donc, vous voyez à partir de là l'hétérogénéité de ces protéines au niveau urinaire.

Alors, pour rappel, on rappelle ici l'unité fonctionnelle du rein qui est le néphron bien sûr. Donc, le néphron est composé par plusieurs parties. D'abord, au niveau glomérulaire, là on va assister à un mécanisme de filtration et cette filtration va donner naissance à ce qu'on appelle une urine primitive ou un ultrafiltrat dont la composition en protéines est tout à fait différente de celle du plasma.

Au fur et à mesure que ces urines vont vers les autres parties du néphron, elles vont subir des mécanismes de réabsorption et de catabolisme et même au niveau de la branche ascendante de l'enceinte dont on l'est, on a un mécanisme de synthèse. Tous ces mécanismes-là vont concourir à changer la composition en protéines des urines en fonction de la partie du néphron. D'abord, l'urine primitive qui est le résultat de la filtration glomérulaire, c'est un ultrafiltrat obtenu après passage à travers ces glomérules, il faut savoir que 150 litres de plasma sont filtrés par jour au niveau bien sûr de la quantité de néphrons et de nombre de néphrons qui composent un rein.

Alors cette barrière de filtration a certaines caractéristiques, d'abord elle est imperméable aux molécules qui ont un poids moléculaire supérieur à 70 kg d'atome et ce poids moléculaire ce n'est que le poids qui correspond au poids de la molécule d'albumine, donc la molécule d'albumine c'est notre référence. Alors le passage à travers cette membrane glomérulaire ou barrière de filtration glomérulaire est en fonction de plusieurs facteurs, tout d'abord la concentration plasmatique, plus que la concentration en protéines est élevée, plus qu'on va trouver des protéines au niveau urinaire. Elle est aussi en fonction des caractéristiques

physiques de la molécule concernée, en fonction de sa taille, de sa masse et de sa charge et bien sûr le troisième facteur qui intervient ce sont les paramètres hémodynamiques qui sont en rapport avec le flux sanguin rénal ou ce qu'on appelle la pression de filtration.

Après cette filtration on obtient ce qu'on appelle l'urine primitive ou un ultrafiltrat qui contient entre 2 à 3 g par litre de protéines, vous voyez l'efficacité de la filtration c'est que ce filtre ne laisse pas passer toutes les protéines, on passe d'une concentration moyenne en protéines sanguines de 70 g par litre à 2 jusqu'à 3 g par litre, donc il y a une rétention de protéines déjà au niveau de la filtration. Alors cette quantité de protéines au niveau du ultrafiltrat est composée d'une part de 50% d'albumines et 50% de molécules microprotéiniques, notamment l'alpha-1-microglobuline, les chaînes légères des immunoglobulines et la bêta-2-microglobuline, ça c'est ce qui compose l'ultrafiltrat ou l'urine primitive. Alors ici on donne une idée sur l'efficacité de la barrière de filtration, on avait dit que plus de 150 litres de plasma sont filtrés par 24 heures au niveau des différents néphrons, l'albumine qui est normalement à une concentration moyenne de 40 g par litre au niveau plasmatique, donc il y a 7200 g d'albumines qui sont filtrées par 24 heures et c'est une quantité très très très importante, c'est en kilos, c'est 7 kg, c'est plus de 7 kg d'albumines qui sont filtrées par jour, mais ça ne veut pas dire que toute cette proportion passe la barrière de filtration glomérulaire, non, il y a une quantité qui est retenue et au niveau de l'urine primitive on trouve uniquement 5 mg par litre ou plus ou moins 1 g par 24 heures qui se trouve au niveau de l'urine primitive, donc en termes de concentration l'albumine est inférieure à 0,01 g par 24 heures au niveau de l'urine définitive.

Maintenant, après le mécanisme de filtration, le métabolisme tissulaire, alors ce métabolisme, il faut savoir que 99% déjà des protéines qui se trouvent au niveau de l'urine primitive sont réabsorbées au niveau du tube proximal par un mécanisme qui est saturable, c'est à dire ce mécanisme là à un certain taux, s'il est dépassé, il va laisser passer l'urine. Alors une partie est entièrement catabolisée au niveau des cellules épithéliales, cette capacité de réabsorption bien sûr est limitée par le taux de réabsorption maximale, c'est pour cela qu'on parle de mécanisme saturable et ce taux ce n'est rien d'autre que le seul de réabsorption maximale au-delà duquel la protéine apparaît dans l'urine définitive. Certaines protéines bien sûr sont synthétisées au niveau du tube distal et on cite ici les plus importantes, c'est une mycoprotéine appelée la protéine de Tam Harsfall qui est synthétisée au niveau de la branche ascendante de l'ence de Hong-li.

A côté on trouve de l'uroquinase, on trouve même des JGA sécrétoires. L'urine définitive maintenant, alors une urine chez un adulte, une urine normale chez un adulte contient moins de 50 mg par litre. Deux protéines sont majoritaires au niveau de cette urine physiologique, la protéine de Tam Harsfall qui est une protéine synthétisée et de l'albumine à des quantités inférieures à 20 mg par litre.

Le reste est composé par des globulines de petits points moléculaires tels que l'alpha-amino-globuline, l'orozy-mycosine qu'on avait déjà vu au cours des protéines plasmatiques et il fait partie de la famille des alpha-amino-globulines, des chaînes légères, de la transferrine qui est une bêta-

globuline et des protéines de hauts points moléculaires comme l'aptoglobine et une hémoglobine, une IgG entière. Alors il faut savoir qu'il n'existe pas ou peu de variations physiologiques lorsqu'on parle de protéinurie en fonction du sexe ou de l'âge, que ce soit en termes de quantité ou en termes de qualité. Alors maintenant, après ces rappels là, on va voir les principes qui permettent, en fait les critères qui permettent de faire une classification de la protéinurie et en général on parle de protéinurie de surcharge si le problème provient même avant le mécanisme de filtration.

Il y a des protéinuries hémodynamiques qui sont en rapport avec la pression de filtration, il y a des protéinuries d'hyperperméabilité de la barrière des filtrations glomérulaires et il y a aussi à côté il y a des protéinuries tubulaires et au cours de ces protéinuries tubulaires c'est que le problème est au niveau des tubules et non au niveau du néphron. Donc résumons, protéinurie pré-rénale, protéinurie glomérulaire et protéinurie tubulaire. On va voir ça dans la diapositive.

Donc la composition d'une protéinurie on avait dit qui est composée à part égale par des protéines d'origine plasmatique et des protéines d'origine tissulaire. Donc les protéines plasmatiques qu'on retrouve au niveau urinaire, on avait parlé soit des chaînes légères qui sont libres ou liées, des immunoglobulines entières, de l'aptoglobine, une globuline de haut point moléculaire, la transferrine, une bêta-globuline, l'enzyme globuline, l'alpha-globuline, de l'alpha à un micro-globuline et on trouve une grande partie d'albumines. Pour les protéines tissulaires, la représentation est plus importante pour la protéine de Tamm-Horsfall qui est synthétisée au niveau de la branche ascendante de l'enzyme L et à côté vous trouvez quelques autres molécules mais à des faibles proportions.

La classification sur ce schéma, vous allez comprendre la classification de ces protéines d'origine. Tout d'abord sur le schéma qui est à gauche, on voit ici une urine physiologique. Là où il n'y a pas de problème, c'est que ni le glomérule, ni le tubule n'est touché et là c'est une urine normale.

Donc il y a juste un mécanisme de filtration, de réabsorption et de synthèse et on a des quantités faibles de protéines au niveau urinaire. Si le problème maintenant touche le glomérule, vous voyez ici on l'a schématisé, on va trouver des protéines de point moléculaire très élevé supérieur à 67 kg d'altangue et là on va parler de protéinurie glomérulaire. Pour les protéinuries tubulaires, ils sont composés uniquement par des molécules à bas poids moléculaire inférieur à 67 kg d'altangue et si on a aussi bien le glomérule que le tubule qui sont incriminés, on va parler de protéinurie mixte.

Par contre, on peut parler de protéinurie surcharge si ni le glomérule, ni les tubules ne sont touchés et dans ce cas là, on parle de protéinurie surcharge. Alors protéinurie glomérulaire, c'est la conséquence d'une augmentation de la perméabilité de la barrière de filtration glomérulaire aux protéines. Il s'agit surtout des glomérulopathies primaires ou secondaires et dans ce cas là, on va trouver des protéines de haut poids moléculaire supérieur avec une proportion en albumine

qui dépasse les 50%.

Si maintenant la protéinurie est tubulaire, cela est expliqué par une diminution de la réabsorption tubulaire des protéines libres filtrées. On parle ici de maladies tubulaires ou interstitielles mais dans ce cas là, on va trouver uniquement des protéines de faible poids moléculaire et l'albumine n'est pas très représentée, la proportion d'albumine est inférieure à 50%. Si par contre la protéinurie est dite de surcharge, c'est qu'il y a une production excessive de protéines de bas poids moléculaire, c'est le cas des gammopathies monoclonales, on avait cité la gammopathie la plus la plus connue, c'est la maladie de KLR ou le myeloma multiple ou la protéinurie serait composée par la myoglobine et là c'est plutôt c'est un problème de muscles que ce soit les muscles cardiaques ou les muscles squelettiques.

Alors la gammopathie monoclonale est caractérisée par la présence de chaînes légères au niveau urinaire et ça constitue la fameuse protéine de vengeance et attention en bandelettes urinaires, il n'arrive pas à détecter ces chaînes légères libre au niveau urinaire. Alors maintenant s'il s'agit d'une protéinurie par dents physiologique, c'est la conséquence d'une augmentation d'angiotensines de l'aldostérone noradrénaline ou la conséquence d'une augmentation de la pression veineuse et ces conditions arrivent au cours d'une insuffisance cardiaque, un épisode fibril de la fièvre ou un épisode de convulsion ou au cours d'un simple exercice physique intense et dans ce cas là, la protéinurie est principalement composée de la molécule d'albumine. Alors maintenant les moyens d'exploration, le moyen le plus simple pour explorer une protéine mûrie, il y a une méthode semi quantitative qui fait appel à des bandelettes urinaires qui demandent de travailler sur une urine qui est fraîchement émise, alors ils ont pour principe le virage d'un indicateur coloré en présence de protéines chargées négativement et plus particulièrement l'albumine qui fait virer cet indicateur et il faut faire très attention que cet indicateur n'est pas sensible à la présence de protéines chargées positivement telles que les chaînes légères d'hémoglobine qui ne sont pas détectées en aucun cas par ces bandelettes réactives.

Alors l'évaluation, comment elle est évaluée ? C'est une méthode semi quantitative, l'évaluation c'est en croix et il faut faire attention devant les faux positifs parce que des urines alcalines peuvent vous donner des bandelettes réactives qui vont virer mais il ne s'agit pas d'une protéine mûrie vraie, c'est juste que le pH des urines est alcalin. Faire attention lorsque vous travaillez sur une urine fraîchement émise et que vous allez l'utiliser en bandelettes, il ne faut pas avoir recours à certains détergents qui peuvent vous donner de faux positifs. Les faux négatifs c'est surtout le cas des chaînes légères, c'est à dire les chaînes légères comme on avait dit ne font pas virer l'indicateur coloré donc vous n'aurez pas de test positif à la bandelette s'il s'agit uniquement d'une protéine mûrie composée par ces chaînes légères.

Alors comme on avait dit l'évaluation se fait en croix, s'il n'y a pas de virage c'est que la protéine mûrie est négative, dans ce cas là le taux est inférieur à 0,1 g c'est à dire 100 mg par litre. Il y a des traces, si il y a un petit virage de la couleur de l'indicateur on parle de traces, dans ce cas là

on est à peu près à 150 mg par litre, si une croix c'est qu'on est à 300 mg, si deux croix c'est quand même 1 g par litre et si c'est trois croix c'est que la protéine mûrie est très importante en quantité, ça peut atteindre des valeurs de 3 g par litre comme le cas qui arrive au cours de certains syndromes néphrotiques, là on a une protéine mûrie très très importante en termes de quantité. Alors l'effet positif c'est un tableau récapitulatif qui vous permet de connaître les circonstances au cours desquelles on peut avoir des résultats faussement positifs, c'est le recours à certains antiseptiques tels que la chlorhexidine, il faut l'éviter lors de tout examen à la bande de lettre urinaire.

Les urines alcalines, donc il ne faut pas hésiter à mesurer le pH, si il est viré c'est un résultat faussement positif et il faut éviter d'immerger la bande de lettre pendant un long temps dans les urines, donc il faut juste mettre la bande de lettre et la ressortir en quelques secondes, l'égoutter et lire le virage. L'urine concentrée aussi peut vous donner des effets positifs, les macros hématurés, c'est à dire la présence d'hématite au niveau urinaire et bien sûr la présence de leucocytes, ces leucocytes là dont l'on peut augmenter au cours de certaines infections urinaires, donc éviter d'avoir recours à des bandes de lettre urinaire pour la recherche de protéines mûres au cours des infections urinaires. De même, le traitement à base de certains médicaments tels que l'épimicillin et leucyphamide peut donner des effets positifs.

Maintenant les fonds négatifs, les fonds négatifs on les rencontre, on rencontre ces résultats au cours de, si on travaille sur des urines diluées, ce qu'on appelle le misuse des urines, c'est à dire c'est une façon de tricher, on peut ajouter de l'eau et faire diluer les urines, dans ce cas là on peut masquer une vraie protéinurie et ça ne donne pas de virages, donc on va dire que c'est une protéinurie négative alors que ce n'est pas le cas, c'est juste que les urines sont diluées. Fonds négatifs peuvent être obtenus aussi lors d'une protéinurie autre que l'albumine et de vapores moléculaires, ça peut donner des fonds négatifs tel le cas qu'on avait cité, ce sont les chaînes légères qui ne font pas virer l'indicateur coloré. Maintenant à côté de la bande de lettres, on a une méthode quantitative qui nous permet en fait de faire un dosage pondéral réel de différentes protéines et là je m'arrête pour vous rappeler la méthode qu'on avait utilisé pour les protéines plasmatiques, c'était la méthode de Biuret qui nous permet de faire un dosage global de toutes les protéines plasmatiques mais ici je précise que cette méthode de Biuret n'est pas applicable pour les urines pour la simple raison que la concentration des urines, des protéines au niveau urinaire est basse et le Biuret n'est pas sensible aux concentrations très basses.

Pour trouver une solution on fait appel à d'autres techniques, à d'autres colorants et on utilise en général le rouge de pyrogallone, on utilise le violet de pyrocatecole qui permet en fait de colorer ces protéines et de faire un dosage spectrophotométrique dans le visible et ça permet de doser la vraie protéine. Alors généralement on exprime les résultats en protéines par la valeur de la créatine, pourquoi la créatine ? Parce que la créatine va nous renseigner s'il y a un problème réel. Maintenant les méthodes qualitatives, après avoir présenté les méthodes semi-quantitatives, quantitatives, maintenant les méthodes qualitatives.

Alors les méthodes qualitatives vont nous permettre d'étudier la composition réelle de cette protéinerie et on fait appel à une technique qu'on connaît déjà, c'est une technique d'électrophoreses et d'humidification s'il y a justification. D'abord les électrophoreses, alors les électrophoreses, une électrophorese urinaire va vous donner cet aspect là, au milieu on trouve de l'albumine qui est un point moléculaire de 70 kg d'altones et en haut pour toutes les protéines qui ont un bas point moléculaire, ce sont des protéines normalement d'origine tubulaire. Pour toutes les protéines qui dépassent les 70 kg d'altones, ce sont des protéines d'origine glomerulaire.

Donc à partir d'un profil électrophoretique réalisé sur des urines dans les mêmes conditions qu'ici, on peut déjà faire une classification. Est-ce qu'il s'agit d'une protéinerie d'origine glomerulaire si on trouve uniquement des protéines qui ont un point moléculaire supérieur à 70 kg d'altones ou bien dans le cas de la protéinerie d'origine tubulaire, dans ce cas là, uniquement des protéines à bas point moléculaire, c'est-à-dire inférieures à 70 kg d'altones et même on peut être confronté à une protéinerie d'origine aussi bien tubulaire que glomerulaire et dans ce cas on va trouver les deux grandes familles aussi bien des protéines tubulaires que des protéines glomerulaires. Alors on donne ici l'exemple type sur un gel d'agarose, on procède à cette électrophorese et vous voyez ici sur le premier gel petit A à gauche, vous avez cinq pistes, sur chaque piste on peut déposer les urines d'un patient et on va procéder à l'interprétation.

Déjà sur le dépôt numéro 1, on trouve uniquement des traces d'albumine et ça correspond à une urine qui est normale. Sur la piste numéro 2, vous voyez uniquement des protéines de bas point moléculaire donc il s'agit d'une protéinerie tubulaire. Sur la piste numéro 3, vous voyez une bande très intense au niveau qui prend le niveau des chaînes légères libres.

Alors là, puisqu'il est très intense et presque isolé, il s'agit d'une protéinerie de surcharge composée de chaînes légères libres et des traces d'immunoglobuline entière. Et des traces d'immunoglobuline entière, vous le voyez sur la partie glomerulaire. Sur la piste numéro 4, on a la même chose, on a des au niveau des chaînes légères libres, on a une bande très très étroite et très intense en coloration et on procède à une technique de dépolymérisation pour la rendre encore plus homogène.

Et sur la dernière piste en fait, la piste 5, c'est une piste témoin si on veut dire, cette piste témoin nous permet en fait de connaître le point moléculaire de chaque protéine à différents niveaux. Il suffit de comparer les niveaux pour faire correspondre la protéine pour savoir la nature de la protéine. Sur le gel petit B maintenant, alors sur la piste numéro 1, on a uniquement des traces d'albumine donc c'est une urine normale.

Sur la piste numéro 2, vous avez uniquement des petites bandes de molécules de bas point moléculaire donc c'est une protéinerie tubulaire. Sur la bande numéro 3, on a des immunoglobulines et de l'albumine à grande intensité. Là on va parler en fait d'une protéinerie mixte plus des surcharges qui sont faites des chaînes légères d'immunoglobulines.

Sur la piste numéro 4, des bandes aussi bien au niveau tubulaire que glomérulaire donc c'est une protéinurie mixte. Et au niveau de la piste 5, vous avez une protéinurie de surcharge qui est composée par des chaînes légères libres. Maintenant, si au cours de l'électrophorese des protéines urinaires, on est confronté à une protéinurie de surcharge faite de chaînes légères, on doit bien sûr faire un immunotypage pour savoir le type de chaînes légères.

S'agit-il d'une, c'est ça la question qu'il faut poser, est-ce qu'il s'agit d'une chaîne légère kappa et s'il est kappa est-ce qu'il est lié ou libre ou bien il s'agit d'une chaîne légère lambda et s'il est une chaîne légère lambda est-ce qu'il est libre ou lié? On va voir échantillon par échantillon. D'abord sur l'échantillon numéro 1 qui est en bas à ma gauche. Alors sur le premier échantillon, vous avez pour l'immunofixation réalisé sur un gel de Ben Jones, qu'est-ce qu'on a? On a la piste d'électrophoreses sur le premier, puis après on a un immense rhume anti-IgG, anti-A, anti-M et vous avez des bandes au niveau de kappa.

Kappa aussi bien lié que libre. Donc pour le premier échantillon, il s'agit des chaînes légères libres monoclonales de type kappa et une immunoglobuline IgG ou IgA ou IgM. Donc il s'agit ici d'une immunoglobuline de type, de chaîne lourde type soit IgG soit IgA soit IgM parce que l'immense rhume a réagi dans cette zone de IgA.

Bien sûr avec la chaîne légère correspondante qui est une chaîne légère kappa qui est composée aussi bien de chaînes légères kappa liées et de chaînes légères libres kappa toujours. Sur l'échantillon numéro deux, vous voyez sur la piste IgG sur l'électrophorese déjà on a la bande au niveau de l'électrophorese. L'IgG, l'immense rhume anti-IgG ne réagit pas donc il n'y a pas de chaîne lourde alors qu'il y a uniquement la correspondance pour les chaînes légères lambda.

Sur l'échantillon numéro trois, il s'agit bien sûr des chaînes légères libres monoclonales de type lambda parce que l'immense rhume réagit uniquement avec les chaînes lambda mais vous voyez qu'il y a trois bandes sur la même piste de lambda. C'est uniquement le niveau de polymérisation pour rendre cet échantillon homogène il faut faire ce qu'on appelle un traitement de dépolymérisation. La même chose toujours pour l'échantillon numéro trois, il y a une réaction au niveau des IgG donc il y a la chaîne lourde qui peut être soit IgG, soit IgA, soit IgM.

Pour l'échantillon numéro quatre, qu'est-ce qu'on a? On a un étalement sur l'IgG avec des kappa et lambda donc ici c'est des immunoglobulines entières polyclonales parce qu'il n'y a pas une étroitesse de la bande. Donc c'est un aspect polyclonal et non monoclonal. Alors les examens complémentaires qu'on peut réaliser sur des urines, il y a d'abord l'étude cytologique des urines pour détecter une hématurie et on sait très bien qu'une hématurie peut faire positiver la bandelette, la présence de leucocytes ou des cylindres, la recherche d'un sédiment, tout ça ça peut être des pièges analytiques qui peuvent donner des résultats faussement positifs, faire un examen cyto bactériologique urinaire, ce qu'on appelle un ECB pour savoir s'il y a une infection parce qu'au cours des épisodes infectieux urinaires ça peut donner des protéinuries faussement positives, faire un ionogramme aussi bien sanguin et urinaire pour détecter s'il y a une

déshydratation ou une hyperhydratation qui peut jouer sur la concentration urinaire et un autre examen très important c'est de calculer et de mesurer la densité urinaire.

Alors les causes de protéinuries transitoires et persistantes, au cours des infections urinaires on a une protéinurie transitoire, c'est pour cela il faut éviter de faire cet examen de protéinurie au cours des infections urinaires. Un syndrome de déshydratation et un état fébrile peut aussi donner une protéinurie transitoire, un simple stress émotionnel, des brûlures, un processus inflammatoire, la plupart des maladies un exercice intense au cours de la grossesse ça fait positiver la protéinurie. Et à côté de tout ça vous avez la protéinurie orthostatique, c'est en rapport avec la position d'orthostatisme du patient et c'est pour cela qu'il faut éviter de tomber dans ce piège de protéinurie orthostatique surtout pour les adultes qui ont un âge inférieur à 30 ans.

À côté des protéinuries transitoires on peut être devant une vraie protéinurie persistante, c'est les glomerulopathies, les tubulopathies, les maladies rénales secondaires à un diabète sucré ou à des connectivites, les amélodoses, les gamopathies monoclonales, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle donnent des protéinuries persistantes. Et je rappelle que pour classer les protéinuries, cette classification se fait selon trois critères, la quantité, la composition et le caractère, est-ce qu'il est transitoire, intermittent ou permanent. Alors les atteintes glomérulaires qui dansent une protéinurie permanente ce sont les glomerulopathies primaires, que ce soit la glomerulopathie extramembraneuse ou la glomerulonephrite membrano-proliférative ou même des néphropathies à IGA.

Les glomerulopathies secondaires à d'autres maladies telles que les glomerulopathies post-diabétiques ou qui accompagnent les lupus érythémateux disséminés ou même certains lymphomes. Et il y a des glomerulopathies qui sont associées à certains traitements médicamenteux tels que les AIS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les zoonomanes et certaines intoxications hométo-lourdes telles que le plomb. Les atteintes tubulaires sont le résultat d'une maladie tubulo-interstitielle qui peut être le résultat aussi de certains traitements médicamenteux, certaines infections chroniques qui peuvent donner des atteintes tubulaires et une maladie auto-immune qui est la sarcoïdose.

Par contre, les protéinuries de surcharge peuvent être expliquées par la présence d'hémoglobines au niveau urinaire mais c'est le résultat d'une augmentation du taux d'hémoglobine neuroplasmique qui fait apparaître de l'hémoglobine au niveau urinaire ou bien une myoglobinurie qui accompagne les syndromes de rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse peut donner cette myoglobinurie et bien sûr le cas le plus typique que vous maîtrisez maintenant sont les protéinuries de surcharge qui accompagnent les gammopathies monoclonales, notamment la maladie de KLR, le myélomclone ou la maladie de Vandenstrom où on trouve de l'IGM. Voilà, donc on a fini avec cette protéinurie qui va vous permettre en fait de maîtriser les examens qui sont mis à votre disposition pour explorer d'une façon complète et hiérarchiser toutes protéinuries et qui doit vous alerter pour aller trouver l'ithiologie.

Je vous remercie.